

1ª Entrega - Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica

Integrantes:

- Breno Costa
- Bruno Souza
- Felipe Toshio
- Vinícius Nishimura

Objetivo: Transformar dados dos estudantes relacionados aos atendimentos do ASA em matrizes e vetores, e com isso melhorar o funcionamento do agente.

Contextualização:

O grupo teve como escolha implementar o “Agente para o Estudante”, o qual é responsável por orientar o aluno sobre serviços, procedimentos, documentos e etc. Para que o agente saiba a solução ou encaminhamento correto, é necessário que ele também saiba o assunto que o estudante quer resolver, por isso iremos utilizar os dados de “Relacionamentos.xlsx” já que essa base de dados nos entrega: Tema Relacionamento e Motivo do Contato.

Essas informações são relevantes porque representam necessidades e assuntos pelos quais os estudantes procuram atendimento.

A partir desses textos, serão construídos vetores numéricos.

Depois serão realizadas duas operações de Álgebra Linear:

1. Produto escalar;
2. Norma.

O objetivo é verificar matematicamente o quanto dois registros possuem características relacionadas.

No contexto do agente, essa comparação pode auxiliar na identificação de solicitações semelhantes e, conseqüentemente, na orientação do estudante sobre procedimentos, documentos, canais ou setores.

1. Quais informações do projeto foram transformadas em vetores e matrizes ?

Transformamos cada dados das colunas “Tema do Relacionamento” e “Motivo do Contato” do arquivo Relacionamentos.xlsx em vetores.

Os vetores de todos os registros são organizados em uma **matriz**:

- cada **linha** representa um registro histórico de atendimento;
- cada **coluna** representa uma característica/palavra;
- cada valor representa a importância daquela característica no registro.

```
# =====
# 1. CARREGAMENTO DOS DADOS
# =====

rel = pd.read_excel("Relacionamentos.xlsx")
rel = rel[["ID_ALUNO", "Tema Relacionamento", "Motivo do Contato"]].fillna("Não informado")

# =====
# 2. TEXTO DE CADA REGISTRO HISTÓRICO
# =====

rel["texto"] = (
    rel["Motivo do Contato"].astype(str) + " " + rel["Tema Relacionamento"].astype(str)
)

# =====
# 3. VETORIZAÇÃO DO HISTÓRICO (TF-IDF)
# =====
# TF-IDF em vez de contagem simples: palavras que aparecem em
# muitos registros (ex: "via", "do", "de") pesam menos, e palavras
# específicas de um assunto (ex: "boleto", "trancamento") pesam mais.
# Isso evita que conectores comuns dominem a similaridade.

stopwords_pt = [
    "de", "do", "da", "das", "dos", "a", "o", "as", "os", "um", "uma",
    "uns", "umas", "para", "com", "em", "no", "na", "nos", "nas", "via",
    "ao", "aos", "à", "às", "e", "ou", "que",
]

vectorizer = TfidfVectorizer(stop_words=stopwords_pt)
X = vectorizer.fit_transform(rel["texto"])

print("Matriz de registros históricos:", X.shape)
```

2. Quais operações de Álgebra Linear foram realizadas?

Para identificar o assunto relacionado à pergunta do estudante, foram utilizadas duas operações de Álgebra Linear: **Produto Escalar** e **Norma de um Vetor**. Essas operações são utilizadas em conjunto para calcular a **Similaridade de Cosseno**.

Produto escalar

- Calculado entre o vetor da pergunta do estudante e os vetores dos registros históricos.
- Multiplica os componentes correspondentes dos vetores e soma os resultados.
- O resultado representa a contribuição conjunta das características presentes nos dois vetores.

Norma de um vetor

- Calculada para o vetor da pergunta e para cada vetor dos registros históricos.
- Representa o comprimento ou magnitude de cada vetor.
- É utilizada junto ao produto escalar para normalizar a comparação entre os vetores.

Similaridade de cosseno

- É calculada a partir do **produto escalar e das normas dos vetores**.
- Mede a proximidade entre os vetores independentemente de sua magnitude.
- Valores próximos de 1 indicam maior similaridade entre a pergunta e o registro histórico, enquanto valores próximos de 0 indicam menor similaridade.

Assim, no funcionamento do agente, o **produto escalar e as normas** são as operações de Álgebra Linear utilizadas para obter a **similaridade de cosseno**, que auxilia na identificação do assunto relacionado à solicitação do estudante.

```
# =====
# 6. ÁLGEBRA LINEAR: PRODUTO ESCALAR E SIMILARIDADE DE COSSENO
# =====

# cálculo manual, pra deixar explícita a fórmula por trás do cosine_similarity:
v = vetor_pergunta.toarray()[0]
r0 = X[0].toarray()[0]
produto_escalar_manual = np.dot(v, r0)
sim_manual = produto_escalar_manual / (np.linalg.norm(v) * np.linalg.norm(r0) + 1e-9)
print("Exemplo manual (pergunta x 1º registro) - produto escalar:", round(produto_escalar_manual, 4),
      "| cosseno:", round(sim_manual, 4))

# vetorizado, contra todos os registros de uma vez:
similaridades = cosine_similarity(vetor_pergunta, X)[0]
```

3. Explicação dos resultados para o funcionamento do agente

O fluxo implementado representa uma etapa do funcionamento do agente:

Pergunta do estudante → vetor → comparação matemática → registros semelhantes → identificação do assunto → orientação.

Por exemplo, se o estudante digitar:

“Preciso emitir a segunda via do boleto”

o sistema transforma essa pergunta em um vetor e compara com os registros históricos de [Relacionamentos.xlsx](#).

Se encontrar registros com alta similaridade, esses registros podem ajudar o agente a identificar que a solicitação está relacionada a **boleto/financeiro**, permitindo posteriormente buscar a orientação correspondente sobre **procedimento, documento, canal ou setor**.

Caso nenhuma correspondência apresente similaridade suficiente, o sistema **não tenta inventar uma orientação** e pode indicar encaminhamento para atendimento humano.